Pankaj Rana

pankajrana1418@gmail.com · +49 15783445366 · Rutesheim, Deutschland · Studentenvisum

Berufserfahrung

ZSW – Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung BW

Stuttgart, Germany

Feb. 2026 – heute **Aktuell**

Wissenschaftliche Hilfskraft

Echtzeit-Fledermausdetektion an Windenergieanlagen · 3D-Objekterkennung mit KI

- Entwicklung von Python- und C++-Komponenten für die Echtzeit-LiDAR-Datenerfassungs- und Analysepipeline in ROS2.
- Pflege gemeinsamer Git-Repositories und Koordination von Code-Beiträgen in einem mehrköpfigen Forschungsteam.
- Zusammenführung von Forschungsmodulen zu End-to-End-Pipelines mit klar definierten Schnittstellen und sauberer Trennung der Verantwortlichkeiten.
- Erstellung von Integrations- und Regressionstests zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit an Komponentengrenzen.

Mai 2025 – Feb. 2026

Masterand (Abschlussarbeit)

Echtzeit-Fledermausdetektion an Windenergieanlagen · 3D-Objekterkennung mit KI

- Aufbau der End-to-End-Objekterkennung- und Tracking-Pipeline in ROS2, integriert mit LiDAR-Datenerfassung, Multi-Objekt-Tracking und Deep-Learning-Inferenzmodulen.
- Aufbereitung umfangreicher LiDAR-Rohdaten zur Extraktion zeitlich kohärenter 3D-Objekttrajektorien mittels Kalman-Filter-basiertem Multi-Objekt-Tracking.
- Entwicklung überwachter Trajektorien-Einbettungsmodelle (TCN-Backbone mit Supervised Contrastive Learning) auf synthetischen Bewegungsdaten.
- Entwurf unüberwachter Autoencoder-Architekturen zur zentroidbasierten Trajektoriendarstellung.
- Implementierung raumzeitlicher BEV-Repräsentationen und Training von 3D-U-Net-Modellen zur voxelweisen Belegtheitsvorhersage bei starkem Klassenungleichgewicht.
- Modellbewertung anhand von IoU, Präzision, Recall, F1-Score sowie Latenzraum-Visualisierung (t-SNE).

Porsche Engineering Services

Nov. 2024 – Apr. 2025

Bietigheim-Bissingen, Germany

Praktikant Softwareentwicklung

ADAS-Trainingssimulator · Softwareentwicklung & Autonomes Fahren

- Entwicklung einer Windows-Applikation in C++ zur Ansteuerung von Lenkrad, Sitzaktor und weiteren Hardwarekomponenten des ADAS-Trainingssimulators.
- Umsetzung von Echtzeit-Regelschleifen auf Basis der CARLA-Simulationsumgebung mit Integration von ES Mini und OpenScenario zur Szenariodefinition.
- Mitarbeit in einem agilen Entwicklungsumfeld nach Scrum und Kanban.

Chair of Dynamics & Control (SRS), University of Duisburg-Essen

Aug. 2024 – Feb. 2026

Duisburg, Germany

Wissenschaftliche Hilfskraft – Informatik & Programmierung

- Entwicklung von Python-Programmieraufgaben zu Datenstrukturen und Algorithmen (DSA).
- Aufbau von pytest-Testsuiten zur Bewertung studentischer Lösungen anhand eines umfangreichen Satzes algorithmischer Randfälle.

DST – Development Center for Ship Technology and Transport Systems e.V.

June 2024 – Sept. 2024

Duisburg, Germany

Wissenschaftliche Hilfskraft – Robotik

Cobotank · Robotik

- Implementierung von Koordinatentransformationen vom AprilTag-System in den Roboter-Basisrahmen in ROS2 (C++ und Python).
- Aufbau und Optimierung der 3D-Belegungskarte (Octomap) sowie Integration der Tiefenkamera in das Cobotank-Modell zur Umgebungswahrnehmung.
- Debugging von Hardware-Software-Schnittstellen und Versionsverwaltung des Projektcodes mit Git.

Projekte

Blackboard Plotter

Oct. 2023 – Jan. 2024

Hochschulprojekt · UDE

Seilgetriebener Tafelplotter mit eigens entwickelter 2D-Bewegungsregelung und Pfadplanungsalgorithmen, implementiert in Embedded C++ auf einem ESP32-Mikrocontroller.

Embedded C++ | ESP32

Verkehrs- und Batteriezustandsanalyse mittels Machine Learning

Apr. 2024 – Oct. 2024

Hochschulprojekt · UDE

Klassifikation von Verkehrsflüssen (Decision Trees, Random Forests) sowie Vorhersage von Batteriezustand (SoH) und verbleibender Nutzungsdauer (RUL) auf Basis des NASA Li-Ionen-Datensatzes mittels Feature-Engineering und überwachtem Lernen.

Python | scikit-learn | Pandas | NumPy

AI Job Search Agent

Jan. 2026 – Present

github.com/pankajrana14/job-agent

Eigenprojekt · Open Source

Desktop-Anwendung zur vollautomatisierten KI-gestützten Jobsuche.

Automatisierte Jobsuche auf LinkedIn, StepStone und der BA Jobbörse: Jede Stelle wird per LLM (GPT-4o / Claude / Gemini) gegen ein Kandidatenprofil bewertet und als strukturierter HTML-E-Mail-Digest zugestellt. Unterstützt mehrsprachige Suche, SHA-256-Deduplizierung und Windows Task Scheduler-Integration für vollautomatische Läufe.

Python | PySide6 | Playwright | LLM Integration

Kenntnisse

SPRACHEN

Englisch (C1) | Deutsch (B2)

PROGRAMMIERSPRACHEN

C++ | Python | Embedded C++ | Bash / Shell

MASCHINELLES LERNEN & KI

PyTorch | TensorFlow | Keras | scikit-learn | LLM Integration | Representation Learning | Autoencoders | Open3D | OpenCV | PCL | NumPy

ROBOTIK & WAHRNEHMUNG

ROS2 | LiDAR | NIR Cameras | Sensor Fusion | Point Cloud Processing | Kalman Filtering | ESP32 | CARLA | Gazebo

WERKZEUGE & PLATTFORMEN

Linux | Git / GitLab | CMake | Conan | Visual Studio | Docker | GitHub Copilot | Cursor | Playwright | PySide6 · Qt | MATLAB | Simulink | Jira | pytest

Ausbildung

Apr. 2022 – Apr. 2026

Note: 2,1 (laufend)

Master of Science (M.Sc.)

University of Duisburg-Essen, Germany

Maschinenbau · Schwerpunkt Mechatronik

Maschinelles Lernen & KI · Eingebettete Systeme · Sensoren & Aktoren · Robotik & C/C++

Aug. 2016 – July 2020

Note: 2,25

Bachelor of Engineering (B.E.)

Panjab University, India

Maschinenbau